МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД
София 1303, ул. „Антим I”, № 17, тел.:9356050, факс:9883937, e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, www.rio-sofia-grad.com

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ЧЕТВЪРТА СЪСТЕЗАТЕЛНА ГРУПА

Ученици, изучаващи през настоящата учебна година
учебно съдържание за X, XI и XII клас.

22.01.2017 год.

Драги ученици,

Общинският кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда за четвърта състезателна група включва 4 задачи със свободен отговор (логически или изчислителни, или комбинация от двете). Задачите са изготвени в съответствие с учебните програми за олимпиадата. При решаване на задачите следвайте указанията посочени в условието. Отговаряйте точно, кратко и ясно. Решенията им се вписват в бели или карирани листа. Желателно е листовете да бъдат номерирани, както и да се означи белова и чернова. Пише се само със син химикал. За графики се използва черен молив и линия. Две от задачите са от обща и неорганична химия и две задачи от органична химия.

Не се разрешава използването на други помощни материали освен предоставените заедно с изпитните материали. Могат да се използват собствени калкулатори.

Всеки елемент от задачите се оценява с определен брой точки. Максималният брой точки е посочен преди съответната задача.

Общ максимален брой точки за всички задачи е **100.**

Време за работа - 4 астрономически часа.

До участие в областния кръг на олимпиадата **се допускат** ученици, получили **не помалко от 75% от максималния брой точки (100 точки).**

Желаем Ви успех!

Задача 1. – 25 точки

Азотната киселина е едно от двадесетте най-използвани химични вещества в световното производство. Тя намира приложение за производство на азотни торове и взривни вещества, като нитриращо средство в органичния синтез, като окислител и др. Схемата за производство на азотната киселина е следната:

$$N_2 \xrightarrow[(1)]{} NH_3 \xrightarrow[(2)]{} NO \xrightarrow[(3)]{} NO_2 \xrightarrow[(4)]{} HNO_3$$

1.1. Изразете с подходящи химични уравнения процесите и определете вида им.

1.2. Изчислете колко литра азот са необходими за получаването на 1200 *t* 63% азотна киселина, ако процесите се провеждат без производствени загуби.

Амонячната синтеза и окислението на азотния оксид до азотен диоксид са обратими и екзотермични процеси, при които се установява равновесие.

1.3. Изчислете топлинния ефект на процеса на окисление на амоняк до азотен оксид, ако знаете: $Q^0(NH_3)$ = 46,2 *kJ/mol*, $Q^0(NO)$ = - 90,4 *kJ/mol*, $Q^0(H_2O)$ = 242,5 *kJ/mol*.

1.4. Изчислете равновесната константа за процеса на окислението на азотен оксид до азотен диоксид, ако знаете, че равновесните концентрации са съответно: $c(NO)$ = 0,1 *mol/L*, $c(O_2)$ = 0, 5 *mol/L*, $c(NO_2)$ = 0,2 *mol/L*. Какви са били началните концентрации на изходните вещества?

1.5. Преценете и обяснете как ще се повлияе химичното равновесие и стойността на равновесната константа за окислението на азотен оксид до азотен диоксид, ако:

А) температурата на системата се повиши;

Б) в системата се внесе натриева основа;

В) обемът се повиши.

Задача 2. – 25 точки

Химичният елемент **E** е жизнено необходим микроелемент. Неговото съдържание в организма на възрастен човек е 1,5-2,0 *g*. Препоръчителните стойности за хранителен прием на този елемент е средно 12–15 mg дневно за възрастни.

Химичният елемент **E** образува сребристобяло, електро- и топлопроводимо просто вещество **A**. При нагряване простото вещество **A** реагира с един от компонентите на въздуха – получава се бял прах **B**. При взаимодействие на **A** с концентрирани водни разтвори на натриева основа се получава веществото **D** и безцветен газ **X**, а при разтварянето му в разредена или концентрирана сярна киселина се получава солта **F**. Ако към воден разтвор на солта **F** се прибави на капки разтвор на натриева основа се получава бяла обемиста утайка **G**, разтворима в излишък от утаителя и в киселини.

Първият етап от производството на простото вещество **A** е пържене на сулфидния минерал (**ES**) по схемата: **ES + O_2 → EO + SO_2.**

При пържене от 582,00 *kg* руден концентрат се отделят 89 600 dm^3 серен диоксид (обемът е измерен при нормални условия) и се получават 325,60 *kg* твърд остатък.

2.1. Изравнете уравнението на пържене на **ES** и чрез съответни изчисления определете кой е химичният елемент **E**?

2.2. Представете електронната конфигурация на атомите на елемента **E** чрез електронна формула и енергетична диаграма. Определете химичния му характер.

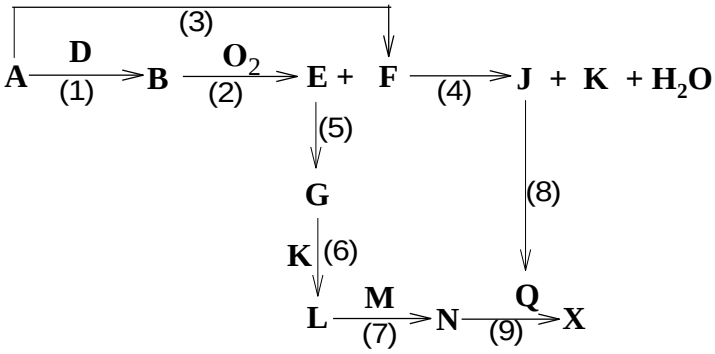
2.3. Определете кои са веществата **A**, **B**, **D**, **F**, **G** и **X**. Наименувайте ги.

2.4. Означете с подходящи химични уравнения описаните взаимодействия.

2.5. Утайката **G** се разтваря в амоняк. Опишете строежа на полученото съединение **L** според теорията на Вернер.

Задача 3. – 25 точки

Дадена е реакционната схема:



Кои са веществата, означени с букви на схемата, ако знаете че:

- При пълното изгаряне на въглеводорода **A** са получени 0,88 g въглероден диоксид и 0,36 g вода, а относителната плътност на **A** спрямо водорода е $\boldsymbol{D_{H_2}(A)} = 21$.
- Веществата **B** и **D** са хомолози.
- Веществото **D** не обезцветява разтвори на бромна вода и на калиев перманганат, участва предимно в заместителни реакции.
- Веществата **E**, **J, M** и **N** променят цвета на лакмуса в червено.
- Веществата **E** и **N** променят цвета на $FeCl_3$ във виолетово.
- Веществото **K** е безцветен негорлив газ, по-тежък от въздуха.
- Веществото **X** се използва като лекарство при простудни и ревматични заболявания.

3.1. Определете кое е веществото **A** като обосновете отговора си със съответните изчисления.

3.2. Определете веществата **B**, **D, E**, **F**, **G, J**, **K**, **L, M**, **N, Q** и **X** и ги наименувайте.

3.3. Изразете с химични уравнения взаимодействията, означени на схемата.

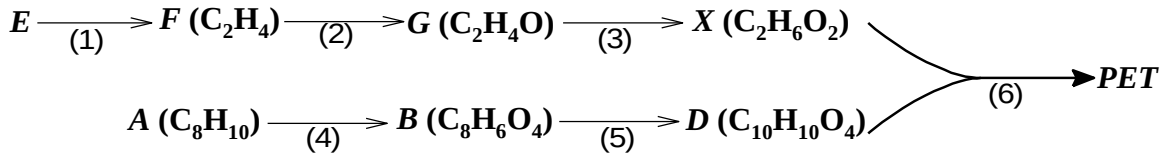
3.4. Изразете взаимодействието на веществата **J** и **N** с етанол и на получените продукти с натриева основа.

Задача 4. – 25 точки

Текстилните влакна са изградени от полимери с голяма молекулна маса, линейни макромолекули и кристална надмолекулна структура. Съществуват три вида текстилни влакна – ***природни, изкуствени и синтетични***. ***Синтетични влакна*** се получават при овлакняване на синтетични полимери. Те се подразделят на карбоверижни (полиакрилонитрилни) и хетероверижни (полиестерни и полиамидни).

От групата на полиестерните влакна най-широко се използва полиетиленгликолтерефталатното влакно. Полиестерните влакна са здрави, еластични и издръжливи на изтриване. По термо- и светлоустойчивост те превъзхождат всички останали синтетични влакна. От тях се произвеждат памучен, вълнен и копринен тип тъкани, а също така въжета, ленти и др.

Полиетиленгликолтерефталат (***PET***) може да се синтезира от веществата ***A*** и ***E*** по схемата:



За съединение ***A*** се знае, че при бромиране в присъствие на $FeBr_3$ се превръща само в едно монобромнопроизводно, а при окисление с $KMnO_4$ се получава дикарбоксилна киселина ***B***. Киселината ***B*** взаимодейства с 2 *mol* CH_3OH в присъствие на концентрирана H_2SO_4 и нагряване, при което се получава съединението ***D***. Продукт на поликондензация на ***D*** с съединението ***X*** е полиетиленгликолтерефталат (***PET***). Веществото ***F*** обезцветява бромна вода, а при окисление с кислород в присъствие на Ag се превръща в хетероцикленото съединение ***G***. При добавяне на вода, в присъствие на киселина ***G,*** се превръща в ***X***.

При изгаряне на 4,6 *g* от веществото ***E*** се получават 4,48 *L* CO_2 (обемът е измерен при нормални условия) и 5,4 *g* H_2O. Отношението $M_r(E)/M_r(H_2)$ = 23.

4.1. От дадената информация и чрез изчисления определете веществата ***A, B, D, E, F, G, X*** – напишете техните структурни формули и наименования.

4.2. Изразете с уравнения описаните процеси от (1) до (6) и определете вида им.

4.3. Изразете монобромирането на ***A*** в присъствие на $FeBr_3$, както и взаимодействието на ***F*** с бромна вода.